יחידה 0 — הקדמה מתמטית

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגשים 1–2 · 28.10 ו-4.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה נלמד ביחידה, ומה נבחן

תרמודינמיקה היא תורה של פונקציות של **כמה משתנים**: הנפח תלוי בטמפרטורה **וגם** בלחץ, האנרגיה תלויה בטמפרטורה **וגם** בנפח. כל הקורס נשען על ארבעה כלים מתמטיים, וביחידה הזאת בונים אותם בשלמות, בלי לדלג על שום שלב:

- **הנגזרת החלקית** והסימון $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ — מה קבוע ומה משתנה.
- **הדיפרנציאל השלם** ו**קריטריון אוילר** — איך מזהים פונקציית מצב.
- **הדיפרנציאל הלא שלם** $\mathrm{đ}$ ו**האינטגרל הקווי** — למה עבודה וחום תלויים במסלול.
- **זהויות של נגזרות חלקיות** — היחס הציקלי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי.

היקף הבוחן. הבוחן בסוף סמסטר א׳ (ביום ההשלמה, התאריך יימסר) כולל **שאלה אחת** שבודקת ישירות את הכלים של היחידה הזאת: בדיקת קריטריון אוילר, חישוב אינטגרל קווי לאורך מסלול נתון, ושחזור פונקציה מהדיפרנציאל שלה. ובכל שאר השאלות הכלים האלה מופיעים בתוך הפיזיקה — ולכן אין דרך לעקוף אותם.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כבר ראיתם את הדיפרנציאל $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$, את הדיפרנציאל השלם של $U(T,V)$ ושל $G(T,p)$, ואת $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ שממנו פיתחנו את קלאוזיוס-קלפירון. כל זה **נשאר**. מה שחדש ביחידה הזאת: קריטריון אוילר, הסימון $\mathrm{đ}$, האינטגרל הקווי והזהויות של נגזרות חלקיות. את המוכר נעבור מהר, ואת החדש — לאט.

מפגש 1 (28.10)	נושא	דקות
פתיחה	למה תרמודינמיקה מתחילה במתמטיקה	10
א׳	פונקציות של כמה משתנים והנגזרת החלקית	30
ב׳	הדיפרנציאל השלם וקריטריון אוילר	35
ג׳	הדיפרנציאל הלא שלם $\mathrm{đ}$	30
	טעויות קלאסיות	8
	סיכום ומה הלאה	7
	סה"כ	**120**

מפגש 2 (4.11)	נושא	דקות
פתיחה	חזרה בשלוש שורות	5
ד׳	האינטגרל הקווי — שני מסלולים, שתי עבודות	35
ה׳	מהדיפרנציאל אל הפונקציה — שחזור S	30
ו׳	זהויות: היחס הציקלי וכלל השרשרת המשולש	30
ז׳	העוגן — המשוואה היסודית כדיפרנציאל שלם	10
	טעויות קלאסיות	5
	סיכום	5
	סה"כ	**120**

מפגש 1 — דיפרנציאל שלם וקריטריון אוילר

28.10.2026 · 120 דקות

פתיחה — למה תרמודינמיקה מתחילה במתמטיקה

10 דקות

היחידה הזאת עונה על שאלה אחת: איך מבדילים בין כמות שתלויה רק **במצב** המערכת (נפח, אנרגיה פנימית, אנטרופיה) לבין כמות שתלויה **בדרך** שבה המערכת הגיעה למצב (עבודה, חום). התשובה היא מבחן מתמטי בן שורה אחת — קריטריון אוילר — וסביבו נבנים כל הכלים של היחידה.

חלק א' — פונקציות של כמה משתנים

הנגזרת החלקית והסימון $(\partial f/\partial x)_y$ · 30 דקות

נגזרת חלקית

לפונקציה $f(x,y)$ יש **שתי** נגזרות ראשונות. הנגזרת החלקית לפי x היא הנגזרת הרגילה של f כשמתייחסים ל-y **כאל קבוע**:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

המשתנה שבתחתית הסוגריים הוא זה ש**מוחזק קבוע**. בקורס הזה נציין אותו **תמיד** — זה לא קישוט, זה חלק מההגדרה.

פונקציה של שני משתנים היא משטח, ולשיפוע שלו יש כיוון. $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ הוא השיפוע בכיוון x בלבד, כש-y קפוא. טכנית: כל מופע של y נחשב למספר, וגוזרים לפי x כרגיל. האינדקס בתחתית הכרחי כי בתרמודינמיקה אותה כמות ניתנת לתיאור בכמה זוגות משתנים, ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U$ הם שני מספרים שונים.

דוגמה 1 — הנפח של גז אידיאלי, $V(T,p,n)=nRT/p$

שלוש נגזרות חלקיות, ובכל אחת מחליטים מה קפוא:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{T,p}=\frac{RT}{p} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n}=nRT\cdot(-1)\,p^{-2}=-\frac{nRT}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}=\frac{nR}{p}$$

על הנגזרת השנייה: כותבים $V=nRT\cdot p^{-1}$; nRT הוא מקדם קבוע, וגוזרים p^{-1} לפי כלל החזקה: $\left(p^{-1}\right)'=-1\cdot p^{-2}$. מכאן המינוס והריבוע במכנה.

קריאה של התוצאה: הראשונה חיובית — חימום בלחץ קבוע מנפח את הגז; השנייה שלילית — דחיסה מקטינה נפח; השלישית היא הנפח המולרי V/n.

יחידות כאלגברה: $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}$ היא נפח חלקי טמפרטורה, ולכן $[\mathrm{m^3\,K^{-1}}]$; ואכן nR/p הוא $\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/Pa}=\mathrm{J\,K^{-1}Pa^{-1}}=\mathrm{m^3\,K^{-1}}$ כי $\mathrm{J/Pa}=\mathrm{N\,m/(N\,m^{-2})}=\mathrm{m^3}$. ✓

דוגמה 2 — המערכת הביתית שלנו, $U(T,V)=aVT^4$

המערכת הזאת תלווה אותנו לאורך כל הקורס (a קבוע חיובי; U אנרגיה פנימית). בשלב הזה היא רק פונקציה של שני משתנים:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=aT^4 \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=aV\cdot 4T^3=4aVT^3$$

בראשונה V הוא מספר ולכן נשאר כמקדם; בשנייה T^4 הוא מספר ולכן aT^4 הוא "השיפוע" של פונקציה לינארית ב-V.

דוגמה 3 — פונקציה טהורה — הרגל של "מה קפוא"

$f(x,y)=x^3y^2-2xy+e^{xy}$. לפי x, כש-y מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 3x^2y^2-2y+y\,e^{xy}$$

לפי y, כש-x מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 2x^3y-2x+x\,e^{xy}$$

שימו לב לאיבר המעריכי: e^{xy} נגזר לפי x נותן $y\,e^{xy}$ (כלל השרשרת, הנגזרת הפנימית של xy לפי x היא y), ולפי y נותן $x\,e^{xy}$.

עצרו וחשבו מהי $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V$? (רמז: מה מוחזק קבוע, ומה נשאל לשנות?) התשובה היא אפס — ולא בגלל חישוב, אלא בגלל שהשאלה סותרת את עצמה. V קבוע, אז הוא לא משתנה.

תרגול בכיתה 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T,V,n)=nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n=1\ \text{mol}$, $V=24.9\ \text{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \text{K}$ ו-$1\ \text{bar}$). כמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים של היחידה, תרגיל 1.

בסימולציה · לשונית א', "המשטח" הסימולציה "מפת הגובה" מציירת את $f(x,y)$ כמשטח וכקווי גובה, ומראה את שני השיפועים בנקודה שבוחרים. כדאי להריץ אותה עכשיו על $V(T,p)$ ולראות שהחיתוך לאורך T (ב-p קבוע) הוא קו ישר — ולאורך p הוא היפרבולה.

חלק ב' — הדיפרנציאל השלם

שני צעדים קטנים וקריטריון אוילר · 35 דקות

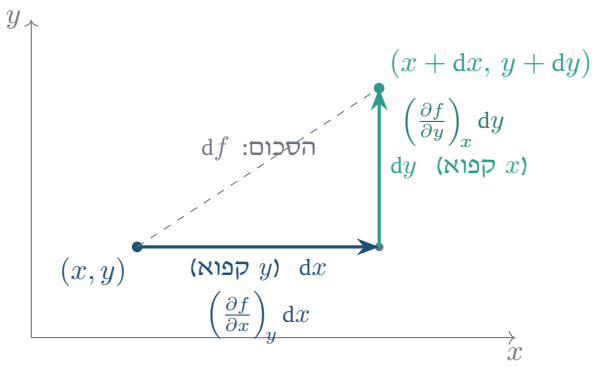
כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כתבנו $\mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x$ — השינוי הקטן בפונקציה הוא השיפוע כפול הצעד — וכתבנו את $\mathrm{d}U$ ו-$\mathrm{d}G$ כסכום של שני איברים. הנה אותו רעיון, הפעם עם ההוכחה ועם המבחן שאומר **מתי מותר** לכתוב אותו.

הדיפרנציאל השלם

אם x משתנה ב-$\mathrm{d}x$ ו-y משתנה ב-$\mathrm{d}y$, השינוי של $f(x,y)$ הוא

$$\mathrm{d}f=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\mathrm{d}y$$

המקדמים של $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ הם הנגזרות החלקיות. הביטוי נקרא **הדיפרנציאל השלם** של f.



ההוכחה בשני צעדים: קודם זזים רק ב-x (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x$), ואז רק ב-$y$ (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$). העובדה שבצעד השני השיפוע כבר קצת אחר תורמת איבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ — מכפלה של שני קטנים — שנעלם בגבול, בדיוק כפי שזרקנו $(\mathrm{d}x)^2$ בכימיה כללית 1.

דוגמה 4 — $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

עם n קבוע, $V(T,p)=nRT/p$, ומהדוגמה הקודמת:

$$\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p=\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T-\frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$$

דוגמה 5 — הדיפרנציאל כמכשיר לחישוב — קודם הטעות, אחר כך התיקון

מול של גז אידיאלי ב-$300\ \mathrm{K}$, $1.00\ \mathrm{bar}$. מחממים ל-$303\ \mathrm{K}$ ומעלים לחץ ל-$1.02\ \mathrm{bar}$. כמה השתנה הנפח?

הניסיון הראשון (שנראה סביר ושגוי): "הטמפרטורה עלתה באחוז, אז הנפח עלה באחוז". זה מתעלם מהלחץ. הדיפרנציאל לא מרשה להתעלם:

$$\mathrm{d}V\approx\frac{nR}{p}\,\Delta T-\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p$$

$$\frac{nR}{p}\,\Delta T=\frac{8.314}{1.00\times10^5}\cdot 3=2.494\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p=\frac{8.314\cdot300}{(1.00\times10^5)^2}\cdot 2000=\frac{2494}{10^{10}}\cdot 2000=4.988\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\mathrm{d}V\approx 2.494\times10^{-4}-4.988\times10^{-4}=-2.49\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}=-0.249\ \mathrm{L}$$

הנפח **קטן**, למרות החימום — הלחץ ניצח.

בדיקה מול החישוב המדויק: $V_1=8.314\cdot300/10^5=0.02494\ \mathrm{m^3}$, $V_2=8.314\cdot303/\left(1.02\times10^5\right)=0.02470\ \mathrm{m^3}$, $\Delta V=-0.000245\,\mathrm{m^3}=-0.245\,\mathrm{L}$. הדיפרנציאל פספס ב-2%, כי הצעדים לא באמת אינפיניטסימליים. ✓

קריטריון אוילר

לכל פונקציה "נחמדה" $f(x,y)$ (רציפה עם נגזרות שניות רציפות) סדר הגזירה המעורבת לא משנה:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}=\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\qquad\text{ובקיצור}\qquad\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y=\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$$

ולכן, אם נתון ביטוי $M(x,y)\,\mathrm{d}x+N(x,y)\,\mathrm{d}y$, הוא דיפרנציאל שלם של **איזושהי** פונקציה f **אם ורק אם**

$$\boxed{\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x=\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y}$$

פונקציה כזאת נקראת **פונקציית מצב**.

הכיוון המעניין של הקריטריון הוא ההפוך: נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ בלי לדעת מאיפה הוא בא. אם $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ — קיימת פונקציה f שזה הדיפרנציאל שלה (ובמפגש הבא נלמד לשחזר אותה). אם לא — אין פונקציה כזאת, לא מפני שלא מצאנו אותה, אלא מפני שאינה קיימת.

דוגמה 6 — בדיקת אוילר על $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

$$M = \left(\tfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}, \quad N = \left(\tfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}.$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = -\frac{nR}{p^2}\cdot 1 = -\frac{nR}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = nR\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nR}{p^2}$$

(משמאל: $M = nR\,p^{-1}$, כלל החזקה. מימין: N לינארי ב-T, המקדם שלו הוא הנגזרת.) שווים. $\mathrm{d}V$ דיפרנציאל שלם, $V(T,p)$ פונקציית מצב. ✓(ולא היינו צריכים לבדוק — הרי התחלנו מנוסחה מפורשת ל-V. אבל עכשיו הכלי בידיים.)

דוגמה 7 — בדיקת אוילר על המערכת הביתית

$$\mathrm{d}U = 4aVT^3\,\mathrm{d}T + aT^4\,\mathrm{d}V.$$

$$\left(\frac{\partial\left(aT^4\right)}{\partial T}\right)_V = 4aT^3 \qquad \left(\frac{\partial\left(4aVT^3\right)}{\partial V}\right)_T = 4aT^3$$

שווים. ✓ בשבוע הבא נראה שהמשוואה $p = aT^4/3$ של אותה מערכת עוברת גם היא את המבחן — לא במקרה.

דוגמה 8 — ★ ביטוי שנראה תמים ונכשל

האם $y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל שלם?

$$M = y, \quad N = -x \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 1, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = -1$$

לא שווים. **אין** פונקציה $f(x,y)$ שמקיימת $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = y$ וגם $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -x$. נסו: מהראשון $f = xy + g(y)$, ואז $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$, וזה אמור להיות $-x$ — $g'(y) = -2x$ תלוי ב-x, סתירה.

לעומת זאת $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ שלם ($1 = 1$), והפונקציה היא $f = xy$. סימן אחד מפריד בין "קיימת" ל"לא קיימת".

תרגול בכיתה 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$ (a, b קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם p פונקציית מצב? (רמז: זה חייב לצאת כן — הרי התחלנו מנוסחה. השאלה היא אם החישוב שלכם מסכים.)

(ג) קבעו האם $\left(2xy + y^2\right)\mathrm{d}x + \left(x^2 + 2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את f.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 2.

בסימולציה · לשוניות ב' ו-ג', "הדיפרנציאל" ו"אוילר" בלשונית ב' גוררים $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ ורואים את שני הצעדים ואת האיבר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ שנעלם. בלשונית ג' מקלידים M ו-N והסימולציה מציירת את השדה ואת $\partial M/\partial y - \partial N/\partial x$ כמפת צבע: אפס בכל מקום — שלם; לא אפס — לא שלם.

חלק ג' — הדיפרנציאל הלא שלם

$đW$: כמות שאין לה פונקציה · 30 דקות

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 חישבנו עבודת התפשטות $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ וראינו שהיא תלויה בדרך — איזותרמי הפיך נותן עבודה אחרת מהתפשטות נגד לחץ קבוע, בין אותם שני מצבים. אז את העובדה אתם מכירים. עכשיו נראה שהיא **נובעת** מקריטריון אוילר.

דיפרנציאל לא שלם

כמות אינפיניטסימלית $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ שאיננה מקיימת את קריטריון אוילר נקראת **דיפרנציאל לא שלם**, ומסמנים אותה ב-$đ$ (ד' עם קו) במקום d: $đW$, $đQ$. אין פונקציה W של המצב שזה הדיפרנציאל שלה, ולכן הביטוי ΔW **חסר משמעות**. יש רק W — העבודה שבוצעה **לאורך תהליך**.

מוסכמת הסימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, ולכן $đW = -p\,\mathrm{d}V$ (התפשטות, $\mathrm{d}V > 0$, פירושה שהמערכת עושה עבודה ומאבדת אנרגיה).

דוגמה 9 — $đW$ של גז אידיאלי במשתנים T, p

$$đW = -p\,\mathrm{d}V = -p\left(\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p\right) = -nR\,\mathrm{d}T + \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$$

בדיקת אוילר, עם $M = -nR$ ו-$N = nRT/p$:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial(-nR)}{\partial p}\right)_T = 0$$

$nR/p \neq 0$. הקריטריון **נכשל**. אין פונקציה $W(T,p)$. העבודה איננה פונקציית מצב — והפעם זו לא עובדה ניסיונית, זו תוצאה של שורה אחת של גזירה.

מה המשמעות הפיזיקלית

אם יודעים רק שהגז התחיל ב-(T_1, p_1) והגיע ל-(T_2, p_2):

- את ΔV יודעים — $V_2 - V_1$, בלי לשאול איך.
- את W **לא** יודעים. חייבים את המסלול. במפגש הבא נחשב שני מסלולים ונקבל שני מספרים שונים.

לכן כותבים ΔV אבל לעולם לא ΔW; כותבים $\mathrm{d}V$ אבל $đW$.

תרגול בכיתה 3 · אתגר — החום וגורם האינטגרציה

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T$ (עם C_V קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $đQ_{\mathrm{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $đQ_{\mathrm{rev}}$ במשתנים T, V עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-T ובדקו שוב. מה קיבלתם?

(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $đQ_{\mathrm{rev}}/T$?

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 3.

טעויות קלאסיות — מפגש 1

8 דקות

טעות נפוצה

1. **נגזרת חלקית בלי אינדקס.** $\partial V/\partial T$ איננו מספר עד שאומרים מה קבוע. בבוחן: ביטוי בלי אינדקס = חצי מהניקוד של הסעיף.
2. **לגזור לפי המשתנה הלא נכון** — לחשב $\partial M/\partial x$ במקום $\partial M/\partial y$. בקריטריון אוילר גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**, זה שלא "שלו".
3. **לשכוח את כלל השרשרת** ב-e^{xy}: הנגזרת לפי x היא $y\,e^{xy}$, לא e^{xy}.
4. **"ΔW".** אין דבר כזה. יש W של תהליך. מי שכותב ΔW או ΔQ מודיע שלא הבין את היחידה.
5. **להתייחס ל-$\mathrm{d}W = -p\,\mathrm{d}V$ כאילו $W = -pV$.** הכפלה ב-p מבטלת את השלמות; אי אפשר "להוציא את ה-d החוצה".
6. **ליטרים ובר ליד ג'ול.** $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$ דורש $\mathrm{m^3}$ ו-Pa. $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

סיכום ומה הלאה

7 דקות

שלוש שורות שמסכמות את המפגש

1. **נגזרת חלקית** — שיפוע בכיוון אחד, כשהשאר קפוא. האינדקס הוא חלק מההגדרה.
2. **דיפרנציאל שלם** — $\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$, שני צעדים קטנים. **קריטריון אוילר**: $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ אם ורק אם קיימת f.
3. **דיפרנציאל לא שלם** đ — הקריטריון נכשל, אין פונקציה, אין Δ. הנפח שלם; העבודה לא.

מפגש 2 — מסלולים, שחזור וזהויות

4.11.2026 · 120 דקות

פתיחה — חזרה בשלוש שורות

5 דקות

חלק ד' — האינטגרל הקווי

שני מסלולים, שתי עבודות · 35 דקות

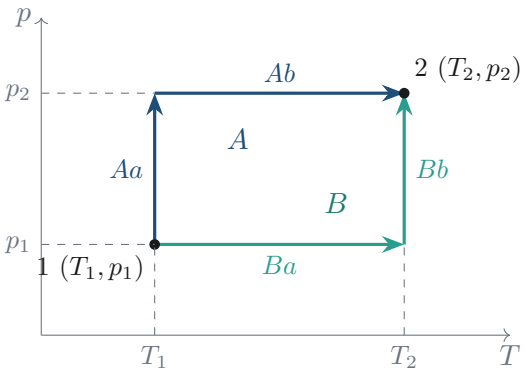
אינטגרל קווי

אם יודעים את $\mathrm{d}f$ (או $\text{đ}W$) בכל נקודה, אפשר **לסכום** אותו לאורך מסלול C במישור המשתנים:

$$\int_C (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y)$$

ומחשבים אותו קטע-קטע: בקטע שבו רק x משתנה נשאר $\int M\,\mathrm{d}x$ (עם y כמספר), ובקטע שבו רק y משתנה נשאר $\int N\,\mathrm{d}y$.

- דיפרנציאל **שלם**: התוצאה היא $f(2)-f(1)$, בלי תלות במסלול, ולכן $\oint \mathrm{d}f = 0$ בכל מעגל סגור.
- דיפרנציאל **לא שלם**: התוצאה תלויה במסלול, ו-$\oint \đW$ בדרך כלל **שונה מאפס**.



דוגמה 10 — שינוי הנפח לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\mathrm{d}V = \dfrac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \dfrac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($T = T_1$ קבוע, $\mathrm{d}T = 0$, p מ-p_1 ל-p_2):

$$\Delta V_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \left(-\frac{nRT_1}{p^2}\right)\mathrm{d}p = -nRT_1\left[-\frac{1}{p}\right]_{p_1}^{p_2} = nRT_1\left(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_1}\right)$$

שלב Ab ($p = p_2$ קבוע, $\mathrm{d}p = 0$, T מ-T_1 ל-T_2):

$$\Delta V_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nR}{p_2}\,\mathrm{d}T = \frac{nR}{p_2}\,(T_2 - T_1)$$

סכום:

$$\Delta V_A = \frac{nRT_1}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} + \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_2} = \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} = V_2 - V_1$$

בדיוק ההפרש של הפונקציה בין הקצוות — כמו שדיפרנציאל שלם חייב לתת.

במספרים: $V_1 = \dfrac{8.314\cdot 300}{10^5} = 0.02494\ \mathrm{m^3} = 24.94\ \mathrm{L}$, $V_2 = \dfrac{8.314\cdot 400}{2\times 10^5} = 0.01663\ \mathrm{m^3} = 16.63\ \mathrm{L}$,
$\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$.

עצרו וחשבו לפני שמחשבים את מסלול B: מה יצא? (אותו $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$ — כי $\mathrm{d}V$ שלם. מי שרוצה, שיחשב ויראה ש-$\Delta V_{Ba} = +8.31\ \mathrm{L}$ ו-$\Delta V_{Bb} = -16.63\ \mathrm{L}$.)

דוגמה 11 — העבודה לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\đW = -nR\,\mathrm{d}T + \dfrac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($\mathrm{d}T = 0$):

$$W_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{nRT_1}{p}\,\mathrm{d}p = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1}$$

שלב Ab ($\mathrm{d}p = 0$):

$$W_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} (-nR)\,\mathrm{d}T = -nR\,(T_2 - T_1)$$

$$W_A = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1} - nR\,(T_2 - T_1)$$

במספרים:

$$W_{Aa} = 8.314\cdot 300\cdot \ln 2 = 8.314\cdot 300\cdot 0.6931 = 1729\ \mathrm{J}$$

$$W_{Ab} = -8.314\cdot 100 = -831\ \mathrm{J} \qquad\Longrightarrow\qquad W_A = 1729 - 831 = 898\ \mathrm{J}$$

דוגמה 12 — העבודה לאורך מסלול B

שלב Ba ($p=p_1$, $\mathrm{d}p=0$): $W_{Ba}=-nR\,(T_2-T_1)=-831\ \text{J}$.

שלב Bb ($T=T_2$, $\mathrm{d}T=0$):

$$W_{Bb}=nRT_2\ln\frac{p_2}{p_1}=8.314\cdot 400\cdot 0.6931=2305\ \text{J}$$

$$W_B=-831+2305=1474\ \text{J}$$

השוואה: $W_A=898\ \text{J}$, $W_B=1474\ \text{J}$. אותה התחלה, אותו סוף, הפרש של $576\ \text{J}$. העבודה תלויה במסלול.

ובאופן כללי: $W_B-W_A=nR\,(T_2-T_1)\ln\frac{p_2}{p_1}$ — ואכן $831\cdot 0.6931=576\ \text{J}$. ✓

מסלול A קדימה ואז B אחורה הם מעגל סגור: $\oint \mathrm{d}V=0$, אבל $\oint đW=W_A-W_B=-576\ \text{J}$ — המערכת מוציאה עבודה נטו בכל סיבוב. זהו מנוע חום, והוא אפשרי **רק** מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב. ביחידה 7 (מעגל קרנו) נבחר את המעגל הזה בחוכמה.

תרגול בכיתה 4 · מסלול שלישי

אותם מצבים 1 ו-2. מסלול C: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-T_1 ל-T_2 (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-T_2 עד p_2.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון?

(ב) חשבו W_C. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V=0$ — מה זה אומר על $đW$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים A,B,C במישור p–T ובמישור V–p, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 4.

בסימולציה · לשונית ד', "מסלולים" בוחרים שני מצבים, גוררים מסלול חופשי ביניהם, והסימולציה מחשבת את $\int \mathrm{d}V$ ואת $\int đW$ לאורכו בזמן אמת. הראשון לא זז כשמשנים את המסלול; השני זז.

חלק ה' — מהדיפרנציאל אל הפונקציה

שחזור f מ-$\mathrm{d}f$, ושחזור S מ-$\mathrm{d}S$ · 30 דקות

השיטה בארבעה צעדים

נתון $\mathrm{d}f=M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ שעבר את קריטריון אוילר.

1. מ-$M=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ מאנטגרלים לפי x, כש-y מספר: $f=\int M\,\mathrm{d}x+g(y)$. "קבוע האינטגרציה" הוא פונקציה של y — כי כל דבר שתלוי רק ב-y נעלם בגזירה לפי x.
2. גוזרים את התוצאה לפי y.
3. משווים ל-N. כל מה שנשאר חייב להיות תלוי ב-y בלבד — וזה $g'(y)$. (אם נשאר x — טעות בחשבון, או שאוילר לא באמת עבר.)
4. מאנטגרלים את $g'(y)$ ומרכיבים. בודקים בגזירה.

דוגמה 13 — שחזור מדיפרנציאל טהור

$\mathrm{d}f=(2xy)\,\mathrm{d}x+\left(x^2+3y^2\right)\mathrm{d}y$. בדיקת אוילר: $\partial M/\partial y=2x$, $\partial N/\partial x=2x$. ✓

צעד 1: $f=\int 2xy\,\mathrm{d}x+g(y)=x^2y+g(y)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x=x^2+g'(y)$.

צעד 3: $x^2+g'(y)=x^2+3y^2\ \Rightarrow\ g'(y)=3y^2$. ה-$x^2$ התבטל — סימן שהכול תקין.

צעד 4: $g(y)=y^3+C$, ולכן

$$f(x,y)=x^2y+y^3+C$$

בדיקה בגזירה: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y=2xy$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x=x^2+3y^2$ ✓.

טעות נפוצה **הטעות של פי-2.** מפתה לאנטגרל את M לפי x, לאנטגרל את N לפי y, ולחבר: $x^2y + \left(x^2y + y^3\right) = 2x^2y + y^3$. שגוי — האיבר x^2y מופיע בשני האינטגרלים ונספר פעמיים. בדיקה בגזירה חושפת את זה מיד: $\partial(2x^2y + y^3)/\partial x = 4xy \neq 2xy$. לכן צעד 3 קיים: הוא זה שמונע ספירה כפולה.

דוגמה 14 — ★ שחזור האנטרופיה של גז אידיאלי

מהאתגר של המפגש הקודם: למול אחד של גז אידיאלי

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V$$

(C_V קבוע). אוילר: שתי הנגזרות המעורבות אפס. ✓

צעד 1: $S = \int \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + g(V) = C_V \ln T + g(V)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0 + g'(V)$.

צעד 3: $g'(V) = \frac{R}{V}$.

צעד 4: $g(V) = R\ln V + C$, ולכן

$$\boxed{S(T,V) = C_V \ln T + R \ln V + C}$$

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 את שתי המסקנות של הנוסחה הזאת אתם מכירים מכימיה כללית 1, בלי שפיתחתם אותן: $\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$ לחימום בנפח קבוע, ו-$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$ להתפשטות איזותרמית. עכשיו שתיהן יוצאות מאותה פונקציה — וגם כל שילוב שלהן. הקבוע C יישאר לא ידוע עד החוק השלישי (יחידה 9).

תרגול בכיתה 5 · שחזור

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את f. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \frac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \frac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 5.

בסימולציה · לשונית ה', "מ-$\mathrm{d}S$ אל S" מזינים M ו-N, והסימולציה מציירת את שדה השיפועים ומנסה "לטפס" עליו מנקודת התחלה: כשהדיפרנציאל שלם, כל המסלולים מגיעים לאותו גובה ונוצר משטח; כשלא — הגובה תלוי במסלול והמשטח "נקרע".

חלק ו' — זהויות של נגזרות חלקיות

היחס הציקלי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי · 30 דקות

זהות 1 — ההופכי

אם $z(x,y)$ ומחזיקים y קבוע, נשארת פונקציה של משתנה אחד, ולכן

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

אבל רק כשאותו משתנה קבוע בשני הצדדים. $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$ ו-$1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w$ אינם שווים.

זהות 2 — היחס הציקלי

משלושה משתנים הקשורים במשוואת מצב $z = z(x,y)$ כותבים: $\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ ודורשים $\mathrm{d}z = 0$ (תנועה על קו גובה של z):

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -\frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

מכפילים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ ומחלקים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$ (זהות 1 הופכת אותו ל-$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1}$$

המינוס אמיתי. ניחוש "נאיבי" של צמצום אומר $+1$, והוא שגוי.

דוגמה 15 — היחס הציקלי על גז אידיאלי — לבדוק שהמינוס אמיתי

$pV = nRT$ עם n קבוע; שלושת המשתנים p, V, T.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{p}{nR} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{nR}{V} \cdot \frac{p}{nR} \cdot \left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = -\frac{nRT}{pV} = -1$$

✓ שימו לב: כל נגזרת חיובית או שלילית לפי הפיזיקה (חימום בנפח קבוע מעלה לחץ, דחיסה איזותרמית מקטינה נפח), והמכפלה יוצאת -1 בדיוק.

זהות 3 — כלל השרשרת עם משתנה שלישי

אם f תלויה ב-x, ב-y **וגם** ב-z, אבל z עצמו תלוי ב-(x,y):

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z$$

מחלקים ב-$\mathrm{d}x$ ומחזיקים y קבוע ($\mathrm{d}y = 0$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

קריאה: השינוי הכולל ב-f כש-x זז = השינוי הישיר + השינוי "דרך z" (כי z נגרר אחרי x).

תרגול בכיתה 6 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות

מגדירים $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (מקדם התפשטות תרמית) ו-$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (דחיסות איזותרמית); שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו α_p ו-κ_T של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20°\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת? (זו הסיבה שלא ממלאים בקבוק זכוכית עד הסוף.)

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 6.

תרגול בכיתה 7 · אתגר — מזהות $C_p - C_V = nR$ 3

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ (האנרגיה תלויה רק בטמפרטורה).

(א) הראו ש-$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T,V)$ עם $V = V(T,p)$ כדי לכתוב את $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך C_V ו-$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 7.

חלק ז׳ — העוגן

המשוואה היסודית היא דיפרנציאל שלם · 10 דקות

למה כל זה — בשלוש שורות

כל הקורס יוצא ממשוואה אחת, שביחידה 3 נפתח ובינתיים רק נקרא:

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

זה דיפרנציאל שלם של $U(S,V)$. אז **בלי שום פיזיקה נוספת**:

- המקדמים הם נגזרות חלקיות: $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$. הטמפרטורה **מוגדרת** כשיפוע של האנרגיה לפי האנטרופיה.
- קריטריון אוילר: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$. זהו קשר מקסוול הראשון (יחידה 9) — והוא נובע ממתמטיקה בלבד.
- על המערכת הביתית, $U = aVT^4$ ו-$p = aT^4/3$, כל הזהויות של היום ניתנות לבדיקה במפורש — זה תרגיל הבית, חלק ד׳.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כתבנו $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ ופיתחנו ממנו את קלאוזיוס-קלפירון. עכשיו אתם רואים מה עשינו שם: קראנו $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$ ו-$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$ מתוך דיפרנציאל שלם. אותו מהלך בדיוק, ואז לא היה לנו שם בשבילו.

טעויות קלאסיות — מפגש 2

5 דקות

טעות נפוצה

1. **אינטגרל קווי בלי להקפיא.** בשלב Aa הטמפרטורה היא T_1, לא T — מי שמשאיר T בתוך $\int \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$ לא יודע מה לאנטגרל.
2. **ספירה כפולה בשחזור** (הטעות של פי-2). צעד 3 חובה; בדיקה בגזירה חובה.
3. **ביחס הציקלי.** המכפלה היא $+1$. -1 גז אידיאלי מוכיח.
4. **הופכי עם משתנה קבוע שונה.** $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = 1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ — אותו אינדקס בשני הצדדים, אחרת לא.
5. **במקום** $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. שתיהן "נגזרת של U לפי T", והן שוות רק לגז אידיאלי. ההבדל ביניהן הוא בדיוק זהות 3.

סיכום היחידה

5 דקות

ארבע שורות שמסכמות את היחידה

1. **שלם או לא** — $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$. שלם: פונקציית מצב, Δ, $\oint = 0$. לא שלם: đ, תלוי במסלול, מנוע אפשרי.
2. **אינטגרל קווי** — קטע-קטע, מקפיאים מה שקבוע. ΔV זהה בכל מסלול; W לא.
3. **שחזור** — ארבעה צעדים, $g(y)$ במקום קבוע, צעד 3 מונע ספירה כפולה. $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.
4. **שלוש זהויות** — הופכי (אותו אינדקס), ציקלי (-1), שרשרת עם משתנה שלישי (ישיר + דרך z).

לקראת הבוחן

בבוחן של סוף סמסטר א' אין דף נוסחאות. מהיחידה הזאת צריך לדעת בעל פה: הגדרת הנגזרת החלקית והדיפרנציאל השלם, קריטריון אוילר, שיטת השחזור, ושלוש הזהויות. השאלה הישירה על היחידה תהיה מהסוג "נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$: בדקו, שחזרו, חשבו לאורך מסלול". בכל שאר השאלות הכלים מופיעים בתוך הפיזיקה — ושם, בלי אינדקס בתחתית הסוגריים, לא מתחילים.

בהצלחה,

עומרי